

La casilla en cifras

Qué muestra cada gráfica de la simulación, por qué el modelo de voto es uno y no tres, y hasta dónde aguanta la casilla antes de dejar gente sin votar.

Lista nominal 625 Jornada 600 min Participación base 61 %
Mesa 1 funcionario · 2 mamparas

Todo lo que sigue está medido sobre corridas del propio modelo, no estimado.
Cuando un número viene del documento de fundamentación se dice de dónde;
cuando viene de la simulación se dice con cuántas réplicas.

Cómo se abre

El backend y Unity son dos procesos separados que hablan por HTTP. Primero se levanta el backend, luego se le da Play a la escena:

```
cd AgentsModelation
.venv\Scripts\activate
python server.py
```

Con la escena corriendo, tres teclas y un panel:

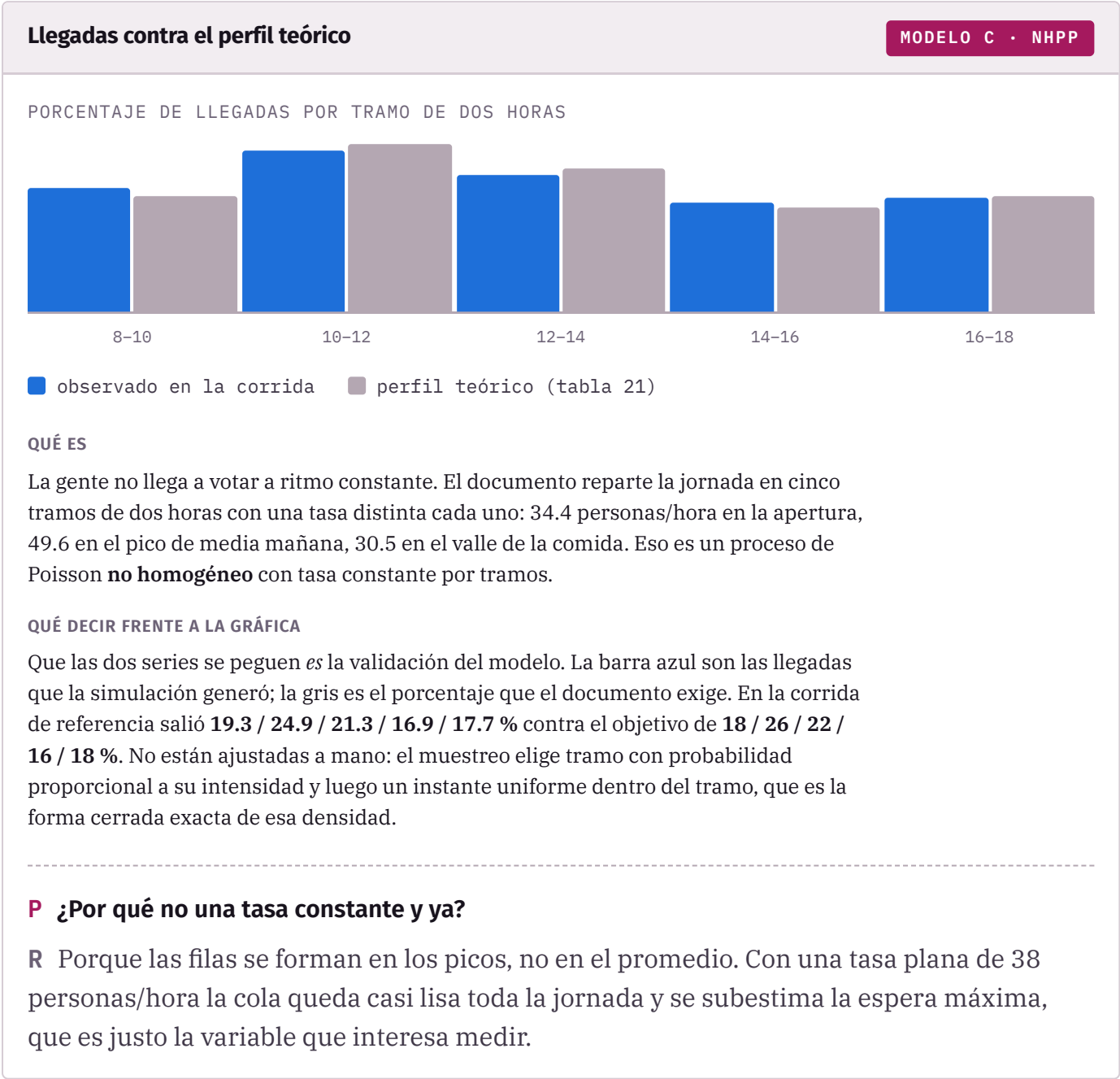
- **G** abre y cierra el panel de gráficas — es de lo que trata casi todo este documento.
- **TAB** oculta el panel lateral de resultados, por si estorba para ver la escena 3D.
- El panel de configuración, abajo a la izquierda, controla todo lo demás: tamaño de la lista nominal, duración de la jornada, modelo de voto, escenario político, velocidad y el botón de sismo.

LA TIRA VERDE ES LA QUE MANDA

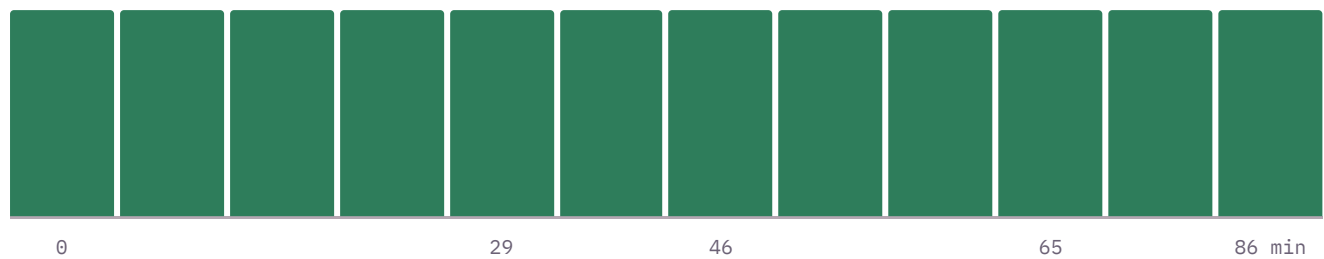
Arriba del formulario hay una tira que dice **EN USO: 89 votantes · 300 min**. Esa es la configuración que el backend tiene cargada de verdad. Los sliders son una intención hasta que se pulsa aplicar, y mientras no coincidan la tira se pone ámbar y avisa. Si los resultados no cuadran con lo que esperabas, lo primero que hay que mirar es esa tira.

Las cinco gráficas

El panel no es un adorno: cada tarjeta corresponde a uno de los modelos del documento de fundamentación. Están ordenadas para que se puedan recorrer en ese orden durante la sustentación.



VOTANTES POR RANGO DE ESPERA · CAJAS DE 7.2 MINUTOS

media **46.7 min** IC 95 % **45.0 - 48.4** n = 156 votantes

QUÉ ES

El histograma de cuánto esperó cada persona, con una banda verde detrás marcando el intervalo de confianza y una línea clara en la media. La forma de campana no es casualidad: sale de la suma de un tiempo de revisión exponencial y un tiempo de voto $\text{Gamma}(4, 1.25)$.

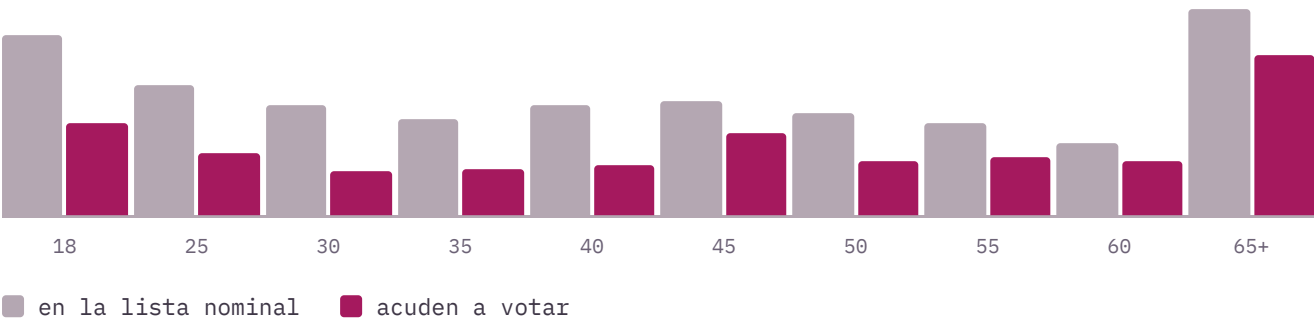
LA TRAMPA DE ESTE INTERVALO

Ese IC describe la dispersión **entre votantes** de una sola corrida, no entre réplicas del sistema. Dice «los votantes de esta jornada esperaron 46.7 minutos de media, y esa media está bien estimada», no «la casilla siempre produce 46.7 minutos». Para lo segundo hay que promediar entre corridas independientes, que es lo que hace `replicas.py`. El panel lo advierte en pantalla justo por esto, y confundir las dos cosas es el error que un evaluador va a buscar.

P ¿Por qué 1.96 y no otro número?

R Es el valor crítico normal para el 95 % de confianza. El intervalo es $\text{media} \pm 1.96 \cdot s/\sqrt{n}$. Ojo con el vocabulario: $s/\sqrt{n}$ es el error estándar y $1.96 \cdot s/\sqrt{n}$ es el margen de error; el código los reportaba mezclados y se corrigió (ver «Qué cambió»).

ELECTORES POR GRUPO DE EDAD · LISTA NOMINAL CONTRA ASISTENCIA



QUÉ ES

Dos series superpuestas por grupo quinquenal. La barra gris es cuánta gente de esa edad hay en la lista; la magenta, cuánta acude. **La diferencia de alturas es la participación por edad**, y no es plana: en la corrida de referencia acudió el **50.5 % de los de 18 a 24 años contra el 76.6 % de los de 65 o más**.

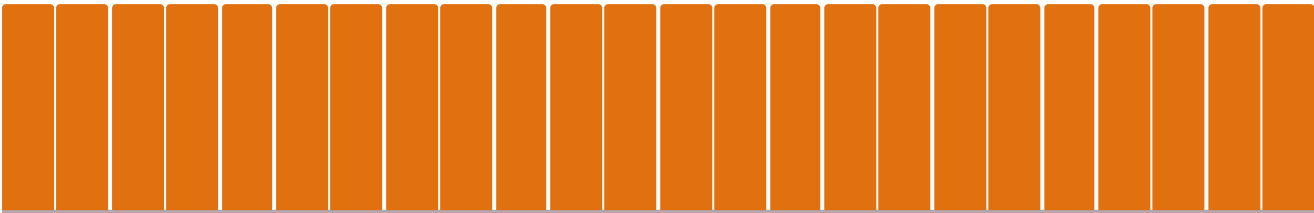
POR QUÉ LA ÚLTIMA BARRA ES LA MÁS ALTA

Porque en la lista nominal real de Guadalajara el grupo de 65 o más es el más grande: **17.7 % de todos los electores**. Eso importa más de lo que parece, porque es también el grupo con derecho a paso preferente y el que tarda más en ser atendido. Es el motor de las filas.

P ¿De dónde salen esos porcentajes de participación?

R La brecha por sexo es dato del Estudio Muestral de Participación Ciudadana del INE 2024: 64.3 % en mujeres contra 54.8 % en hombres. Los multiplicadores por edad son un supuesto de modelación del documento, calibrado para reproducir el patrón que el INE sí publica. Ambos están normalizados para que el agregado siga dando el 61 % base: lo que cambia es *quién* acude, no cuántos.

PERSONAS FORMADAS · DE LA APERTURA AL CIERRE



apertura

600 min

máximo de la corrida **20 personas**

QUÉ ES

La única gráfica que no defiende un modelo estadístico sino el comportamiento operativo del sistema. Sube rápido en la mañana, se queda en una meseta larga —la casilla trabajando a tope— y drena al final, después de que la puerta ya cerró.

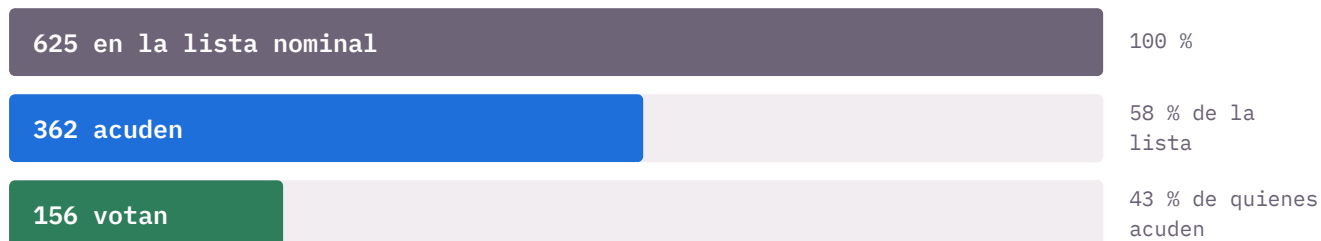
LA MESETA ES EL HALLAZGO

Que la fila no siga creciendo no significa que todo vaya bien: significa que llegó al **techo de lo que la mesa puede procesar**. La gente que llega durante la meseta no alarga la fila, se queda sin votar. Esta gráfica y la del embudo cuentan la misma historia desde dos ángulos.

De la lista nominal a los votos efectivos

SATURACIÓN

CORRIDA DE REFERENCIA · 625 ELECTORES, 600 MINUTOS



206 personas acuden y se quedan sin votar

QUÉ ES

Tres barras que separan tres preguntas que antes estaban confundidas en un solo número: cuántos *podían* votar, cuántos *quisieron*, cuántos *alcanzaron*.

POR QUÉ ESTA GRÁFICA EXISTE

El código reportaba un único indicador llamado «participación observada» que dividía los votos entre la lista nominal completa. Con la casilla saturada daba **24 %**, y al lado del 61 % del documento parecía que el modelo estaba mal calibrado. No lo estaba: medía otra cosa. La participación —quién decide ir— sale en **60.6 %**, casi exacta al 61 % documentado. Lo que fallaba no era la participación sino la capacidad de atención.

El modelo de voto es uno, no tres

Esta es la parte que hay que tener más clara, porque es donde un evaluador va a apretar. La respuesta corta: hay un modelo, y los otros dos que aparecen en la documentación son casos particulares suyos.

El modelo completo

Se llama **logit multinomial jerárquico**. Cada votante i le asigna a cada opción j una utilidad, y vota la de mayor utilidad tras el ruido:

$$U_{ij} = \log(p_j^{\text{réplica}}) + \beta_j^T z_i \text{ con } p^{\text{réplica}} \sim \text{Dirichlet}(\alpha_{\text{escenario}})$$

Tiene dos piezas y conviene nombrarlas por separado:

- **El intercepto**, $\log(p_j)$, es el clima político de esa jornada. Sale de sortear un vector de la Dirichlet del escenario elegido: cada corrida vive en una realidad ligeramente distinta.
- **El término de atributos**, $\beta_j^T z_i$, es quién es esa persona. El vector z_i lleva su edad, escolaridad, ingreso e ideología estandarizados, y la matriz β es la «plataforma» de cada bloque político.

La propiedad que lo ancla al documento: un votante de atributos promedio ($z = 0$) reproduce el vector del escenario **exactamente**, porque $\text{softmax}(\log p) = p$. Verificado con error de 5.5×10^{-17} , que es cero en punto flotante. El agregado de la casilla se desvía de ahí, y esa desviación no es error: es el efecto de la composición demográfica de Oblatos.

Los otros dos modelos son este, con una pieza apagada

Logit multinomial jerárquico

intercepto Dirichlet + atributos del votante · 6 categorías

Catégorico-Dirichlet

β de atributos = 0

Todos los votantes comparten el mismo p . Los agentes dejan de influir en el resultado.

Clima político fijo

sin sorteo de p

El intercepto se congela en la media del escenario. Sólo queda la variación individual.

No es un parecido: es una identidad. Con los coeficientes de atributos en cero, cada votante recibe $\text{softmax}(\log p) = p$ y el modelo *es* el categórico puro. La diferencia medida entre ambos, con el mismo p y la misma semilla, es 0.00×10^0 – bit por bit, no aproximadamente.

En el panel esto son dos botones, **Atributos del votante** y **Incertidumbre Dirichlet**, y una línea que dice a qué equivale la combinación activa. Apagarlos no cambia de modelo: lo degrada a un caso conocido.

La tabla que justifica la complejidad

Un evaluador con formación en datos no pregunta «¿cuál eligieron?», pregunta «¿por qué necesitan las dos piezas?». Esto es lo que hay que enseñarle. Se midieron dos cosas sobre 20 réplicas: cuánta incertidumbre hay entre corridas, y cuánto separa el voto a los extremos ideológicos.

ATRIBUTOS	DIRICHLET	EQUIVALE A	DISPERSIÓN ENTRE RÉPLICAS	SEPARACIÓN IZQ – DER
sí	sí	modelo completo	2.82 %	72.3 %
no	sí	categórico-Dirichlet	4.00 %	4.0 %
sí	no	clima político fijo	0.99 %	71.8 %
no	no	piso de comparación	1.10 %	4.1 %

20 réplicas por fila, $n = 3000$, escenario A. La separación izquierda–derecha compara el reparto del voto entre quienes tienen ideología menor a -1 y mayor a $+1$.

Cada pieza controla exactamente una columna y ninguna otra. Apagar la Dirichlet hunde la dispersión de 2.82 % a 0.99 %; apagar los atributos hunde la separación de 72.3 % a 4.0 %, que es ruido. Eso es lo que demuestra que ninguna de las dos sobra.

UN DETALLE CONTRAINTUITIVO QUE VALE LA PENA TENER LISTO

Sin atributos, la dispersión entre réplicas *sube* a 4.00 %. Tiene explicación: una casilla con perfil demográfico definido amortigua el clima político, porque sus votantes tiran hacia sus propias preferencias. Una casilla de votantes indistinguibles es más volátil que una con carácter propio.

Por qué no basta con la Dirichlet sola

Es el argumento más importante del proyecto. Con el modelo categórico-Dirichlet puro, **los agentes son decorativos**: el resultado electoral se podría calcular en forma cerrada sin simular a nadie caminando por el aula. Si la pregunta es «¿por qué construyeron un modelo basado en agentes?», la única respuesta que se sostiene es que el voto depende de quién es cada persona — y eso lo aporta el término de atributos.

El límite de N: por qué acuden menos y votan muchos menos

Dos filtros distintos reducen los 625 de la lista nominal, y hay que no confundirlos porque tienen causas y remedios opuestos.

Primer filtro: la participación

De los 625 electores, sólo acuden unos **380**. No es un límite de la casilla: es la abstención, y está calibrada al 61 % que el documento deriva de los cálculos del INE ajustados a Jalisco. La simulación reproduce **60.6 %**. Este filtro está bien y no hay nada que arreglar.

Segundo filtro: la capacidad de atención

De esos 380 que sí llegan, sólo unos **155** alcanzan a votar. Los otros 225 se quedan formados hasta que la jornada termina. Este filtro sí es una limitación estructural, y su causa es sencilla de calcular: la mesa tiene un funcionario revisando credenciales y dos mamparas, y el tiempo medio de voto es de unos cinco minutos.

El rendimiento resultante ronda los **0.25 votantes por minuto**, y es notablemente estable sin importar cuánta gente se meta:

LISTA NOMINAL	JORNADA	ACUDEN	VOTAN	SIN VOTAR	ESPERA MEDIA	VOTOS/MIN
100	300	60	59	0	27.8	0.20
200	300	119	86	34	39.7	0.29
300	300	181	83	98	46.3	0.28
625	300	381	74	309	46.6	0.25
200	600	119	118	0	26.2	0.20
400	600	240	166	70	36.9	0.28
625	600	381	153	226	44.2	0.26
750	600	455	143	307	46.9	0.24

15 réplicas por fila. Mesa de 1 funcionario y 2 mamparas. La fila resaltada es la configuración del documento: N = 625 con jornada completa.

El hallazgo incómodo: más votantes producen menos votos

Léase la tabla con cuidado en las filas de 300 minutos. Con 300 electores se emiten **83** votos. Con 625 —más del doble de gente— se emiten **74**. Y a jornada completa pasa igual: 625 electores producen 153 votos y 750 producen 143.

Esto es **colapso por congestión**, y es un comportamiento real de los sistemas de colas, no un error de programación. Cuando la afluencia supera la capacidad, la fila se llena de gente que va a esperar toda la jornada sin ser atendida, y esa gente ocupa espacio físico en el tablero que bloquea el avance de quienes sí alcanzarían. El sistema dedica su capacidad a mover una cola que nunca drena.

CÓMO PRESENTAR ESTO

No como un defecto que se les escapó, sino como un resultado. La pregunta que responde la simulación no es «¿quién gana?» sino «**¿alcanza esta casilla para su lista nominal?**». Y la respuesta medida es que no: con la configuración del documento, **226 personas se forman y no votan**. Eso es un hallazgo de política pública, y es más interesante que un porcentaje electoral.

Qué haría falta para que sí alcance

Con 0.25 votantes por minuto y 600 minutos, la casilla atiende unas 150 personas. Para atender a los 381 que acuden harían falta aproximadamente **dos veces y media la capacidad actual**: más mamparas, más funcionarios revisando credenciales, o un tiempo de servicio menor. Cuál de las tres es la palanca correcta es exactamente el tipo de pregunta que esta simulación permite contestar corriendo el experimento.

PARA ELEGIR PARÁMETROS DE DEMO

Si quieren una corrida donde *todos* los que acuden alcancen a votar, usen **200 electores con jornada de 600 minutos**: acuden 119 y votan 118, con 26 minutos de espera. Si quieren enseñar la saturación, usen la configuración del documento. Las dos cuentan una historia; conviene tener ambas listas.

Qué cambió respecto a la versión anterior

Si alguien del equipo tenía resultados de antes, estos son los motivos por los que ya no coinciden. Todos son correcciones, no ajustes.

La edad estaba inventada

El modelo sorteaba la edad de una Normal(45, 15). La media salía bien —46 años— pero la cola no: generaba **9.3 % de personas de 65 o más cuando la lista nominal real tiene 17.7 %**. Como el paso preferente arranca a los 60, la fila prioritaria se ejercitaba a la mitad de lo que le toca. Ahora la edad se muestrea de la estructura real de la tabla 20 del documento.

El detalle que lo hacía difícil de detectar: revisar la media no delataba nada. Sólo la cola estaba mal, y la cola es justo lo que mueve las filas.

El género se sorteaba y no se usaba

Cada agente recibía un género que no afectaba absolutamente nada, mientras el documento traía una brecha de participación de 9.5 puntos entre mujeres y hombres, dato del INE. Ahora la participación es individual: $0.61 \times \text{multiplicador de edad} \times \text{multiplicador de sexo}$, normalizados para que el agregado siga dando 61 %.

El error estándar estaba mal nombrado

El campo `error_estandar` contenía $z \cdot s / \sqrt{n}$, que es el margen de error, no el error estándar. Sobre una muestra de prueba reportaba 1.88 cuando el valor correcto es 0.96 — un factor de 1.96. **Los intervalos de confianza siempre estuvieron bien calculados;** lo que estaba mal era la etiqueta. Si alguien escribió «error estándar» en el reporte citando ese número, hay que corregirlo.

El efecto conjunto

INDICADOR	ANTES	AHORA
Votantes con paso preferente	22.6 %	28.7 %
Votos emitidos	180	155
Espera media	41.2 min	45.8 min

25 réplicas de la casilla completa. Con la demografía real la casilla está más congestionada, no menos: hay más adultos mayores, participan más y tardan más.

Guion sugerido para la demo

Ocho minutos, en un orden que construye el argumento en vez de saltar entre pantallas.

1 Levantar el backend y darle Play

Que
se
vea
la
casilla
vacía.
Mencionar
que
son
dos
procesos
hablando
por
HTTP:
el
modelo
en
Python,
la
visualización
en
Unity.

2

Configurar 625 electores y jornada completa

Señalar

la

tira

verde:

eso

es lo

que

el

backend

tiene

cargado.

Pulsar

APLICAR Y ABRIR.

Mientras
corre,
explicar
que
los
agentes
se
mueven
al
ritmo
del
modelo:
a x5
el
backend
hace
cinco
ticks
por
segundo
y los
agentes
caminan
cinco
veces
más
rápido,
no a
saltos.

Empezar
por
la
de
llegadas:
las
dos
series
pegadas
son
la
validación
del
modelo
C.
Luego
la
pirámide
de
edad,
para
introducir
la
heterogeneidad.

Es
el
momento
clave.
Enseñar
que
el
reparto
deja
de
depender
de
quién
vota,
y
que
eso
es
exactamente
el
categórico-
Dirichlet.
Volver
a
encenderlo.

El
repunte
naranja.
Se
ve
cómo
se
mueve
el
clima
político
sin
que
cambien
las
personas.

El
botón
rojo.
La
casilla
cierra,
todos
pasan
a
evacuación
y
siguen
al
presidente
a la
zona
segura.
Aclarar
que
el
modelo
lo
sortea
con
probabilidad
0.0005
por
tick
y
que
el
botón
sólo
existe
para
poder
enseñarlo.

Aparece
la
pantalla
completa
de
resultados.

Cerrar
con
el
embudo:

de
625
en
la
lista,
380
acuden,
155
votan.

Esa
es la
conclusión
del
trabajo.

Preguntas probables

P ¿Por qué un modelo basado en agentes y no una fórmula?

R Porque las dos variables de salida que interesan —el tiempo de espera y cuánta gente se queda sin votar— dependen de la interacción física en un espacio limitado. El reparto del voto sí se podría calcular en forma cerrada; la fila no.

P ¿La matriz β está calibrada con datos?

R No, y está declarado como tal. Es una lectura razonada del contexto real de Oblatos: dominancia histórica de Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana, base socioeconómica de Morena, debilidad del PAN-PRI en Jalisco. No existe encuesta pública a nivel de sección electoral contra la cual correr máxima verosimilitud. El escenario sí está anclado a datos: encuesta nacional 2026 por el ratio Jalisco 2024.

P ¿Por qué la simulación atiende tan poca gente?

R Porque la mesa tiene un funcionario y dos mamparas, y el voto tarda unos cinco minutos. El techo son unos 150 votantes por jornada. No es un error de calibración: es el resultado, y está medido en la tabla de saturación.

P Una sola corrida no dice nada. ¿Cuántas réplicas corrieron?

R Correcto, y el panel lo advierte en pantalla: los intervalos que muestra describen la dispersión entre votantes, no entre réplicas. Para el intervalo del sistema se corre `replicas.py`. El número de réplicas no se elige a ojo, se calcula con $n = (Z \cdot s/E)^2$ a partir de un piloto de 30 corridas.

P ¿Por qué seis opciones en la boleta y no tres?

R Porque son las del documento: los tres bloques más «otros/partidos nuevos», voto nulo y candidatura no registrada. El voto nulo se modela como una categoría más, no como un error, porque históricamente es estable entre 2.2 % y 2.9 % y es una decisión del elector.